



VO Computernetzwerke – Kapitel 4

SS 2026

Armin Veichtlbauer

4. Tunnelling

Überblick

Grundlagen:

Was ist Tunnelling? Wie kann das in einem Netzwerk-Stack abgebildet werden? Wie funktioniert das etwa in der Beispielanwendung 6in4?

SSH:

Was ist SSH? Wie funktioniert ein SSH Tunnel? Was kann damit typischerweise gemacht werden? Wie sieht hier der Netzwerk-Stack aus?

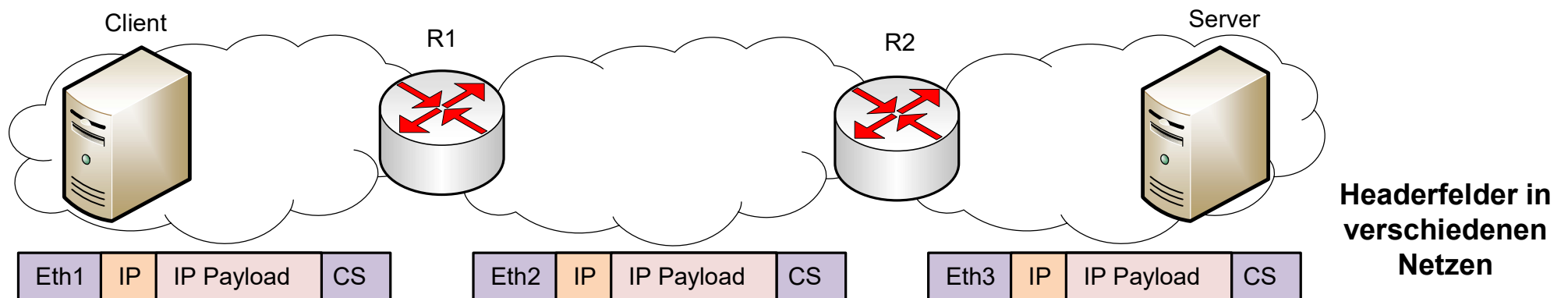
VPN:

Wie funktioniert ein VPN? Wie kann das mit Techniken des Tunnellings realisiert werden? Welche Anwendungen gibt es dafür?

4.1 Tunneling Grundlagen

Vorbemerkungen: Netzwerk-Stacks im Internet

- Beispiel: Drei Netze werden durch zwei Router verbunden
- Frame vom Client zum Server traversiert alle drei Netze (Client → R1, R1 → R2, R2 → Server), braucht also drei „Hops“
- Das IP Paket bleibt immer **gleich**; Ethernet Header und Trailer sind **verschieden**



PAGE | 2

kommt von oberen Layern,
IP fügt Header hinzu (das davor)

Im IP-Header steht Sender und Empfänger Adresse, ganz hinten ist eine Checksum

Der Client schaut ob sich der Empfänger im selben Netz befindet. JA? Dann kommt die Empfängeradresse in den Eth1 Header, wenn NEIN, dann wird an den default gateway geschickt usw. bis man beim Server angekommen ist

4.1 Tunneling Grundlagen

Idee von Tunneling

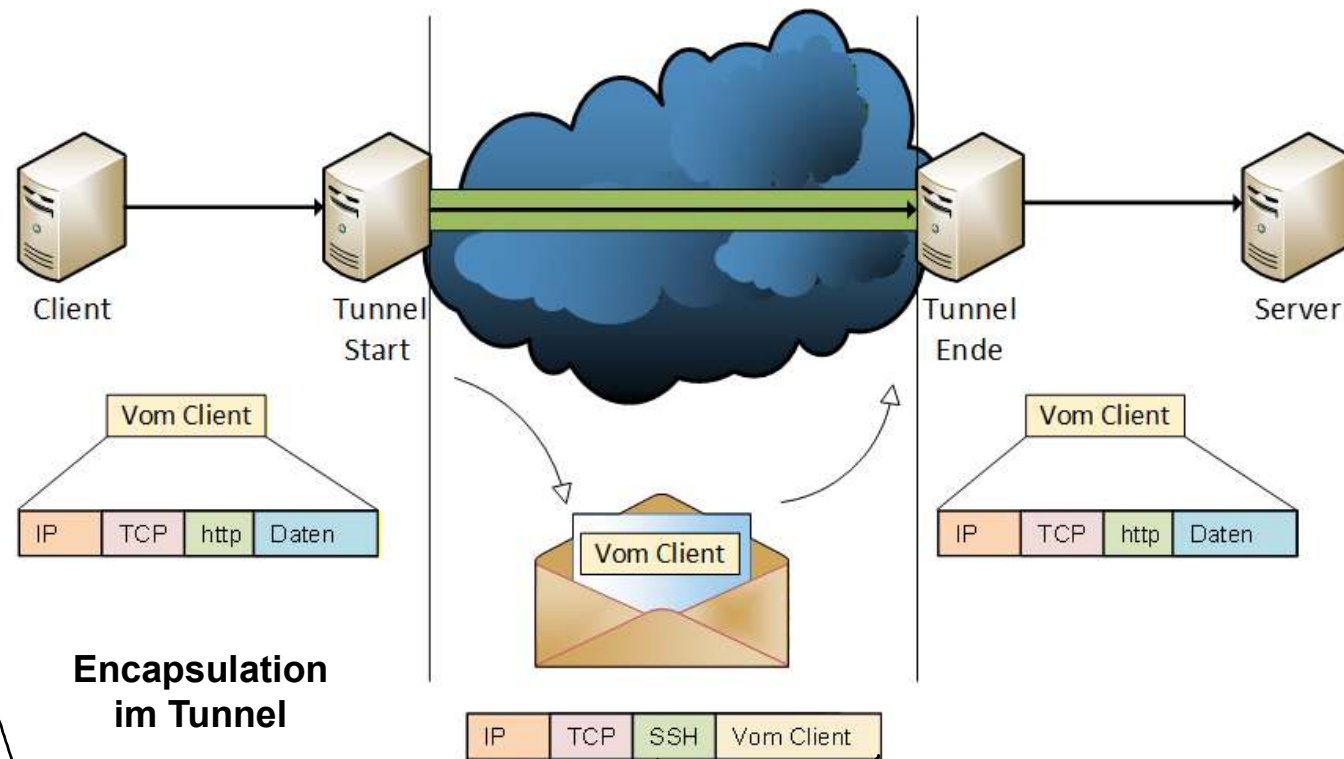
- Daten werden aus verschiedenen Gründen durch einen Tunnel geschickt
 - Absicherung ansonsten ungesicherter Daten
 - Traversierung von blockierenden Elementen (Firewalls)
 - Traversierung von Netzbereichen, die bestimmte Protokolle nicht unterstützen (z.B. keine durchgehende IPv6 Strecke verfügbar)
- Diese Daten können als gesamtes enkapsuliert werden (vorher eventuell verschlüsselt werden) und durch den Tunnel versendet werden
 - Dabei werden im Tunnel wiederum eigene Header hinzugefügt (ohne Header kann mans nicht senden)
 - Die Originaldaten müssen im Tunnel nicht erkennbar sein (weil eh ein eigener Header zum Versenden angehängt ist)

4.1 Tunneling Grundlagen

diffy helman key exchange

Idee von Tunneling

- Tunnel Start enkapsuliert Daten, die vom Client kommen
- Tunnel Ende dekapsuliert diese Daten
- Im Tunnel sind Header „doppelt“



hier kein Eth dabei: weil diese Strecke auch durch mehrere Router gehen kann, der die Eth-Header sowieso wieder wegwerfen würde

Das ist der Datenteil, ist also komplett verschlüsselt. man sieht öffentlich auch nicht, dass es sich um eine SSH Verbindung handelt. TunnelStart und Ende hat am Anfang aber Daten ausgetauscht und weiß von welcher IP an welchen Port Daten gesendet werden und interpretiert sie dann als SSH Daten und kann sie damit entschlüsseln

Verbindung vor und nach dem Tunnel ist nicht verschlüsselt - Netz sollte on premise sein, also mir gehören
Am Besten ist es, wenn der Tunnel direkt am Client startet

4.1 Tunneling Grundlagen

Beispiel: 6in4

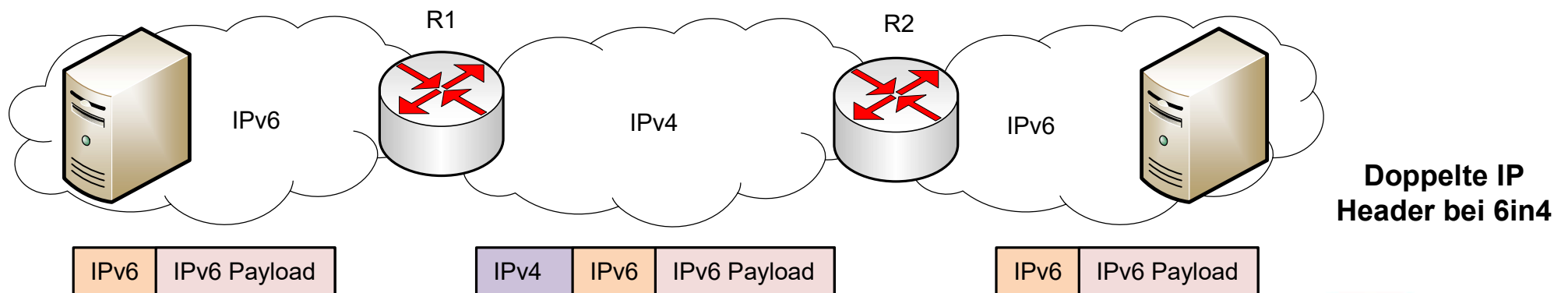
- Problem: Sender will IPv6 Pakete an Empfänger schicken, aber entlang aller möglichen Routen ist kein durchgängiges IPv6 möglich (IPv6 nicht konfiguriert)
- Lösung: IPv6 Pakete werden durch IPv4 Netz getunnelt
 - Sie werden in IPv4 Pakete eingepackt (enkapsuliert)
 - IPv4 Pakete werden an das Tunnelende geroutet
 - Dort werden sie wieder entpackt und weiter geschickt
- Beide Tunnelenden müssen Dual Stack verstehen (IPv4 und IPv6) → Wechsel des Stacks von IPv6 zu IPv4 und retour

4.1 Tunneling Grundlagen

Varianten

nicht direkt verschlüsselt, nur eingepackt

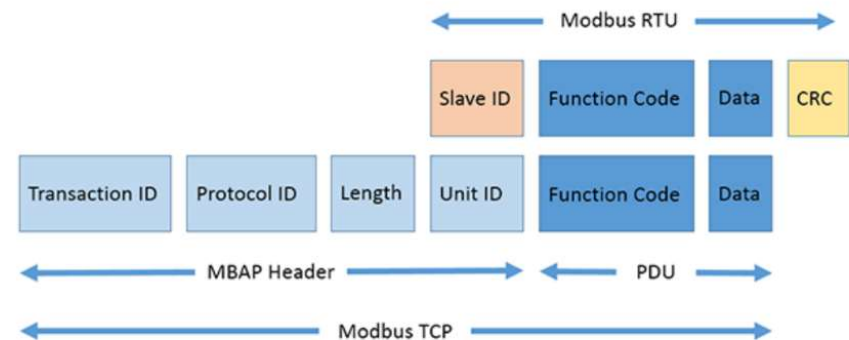
- Bei 6to4 Tunneling können die IPv4 Adressen automatisch aus der IPv6 Adresse extrahiert werden
- Eventuell können auch IPv4 Pakete durch IPv6 Wolken getunnelt werden



4.1 Tunneling Grundlagen

Beispiel: Modbus/TCP

- Problem: Sensoren im Feld sollen Daten an einen Client schicken, der nicht direkt verbunden ist (→ geroutet werden muss)
- Modbus RTU (originale Modbus Variante) hat nur eine lokale „Slave ID“ als Adresse
- Wenn eine TCP Verbindung zwischen den Netzen mit Client und Server möglich ist: → Modbus Frame in TCP Segment enkapsulieren



**Modbus TCP im Vergleich
zu Modbus RTU**

4.2 Secure Shell

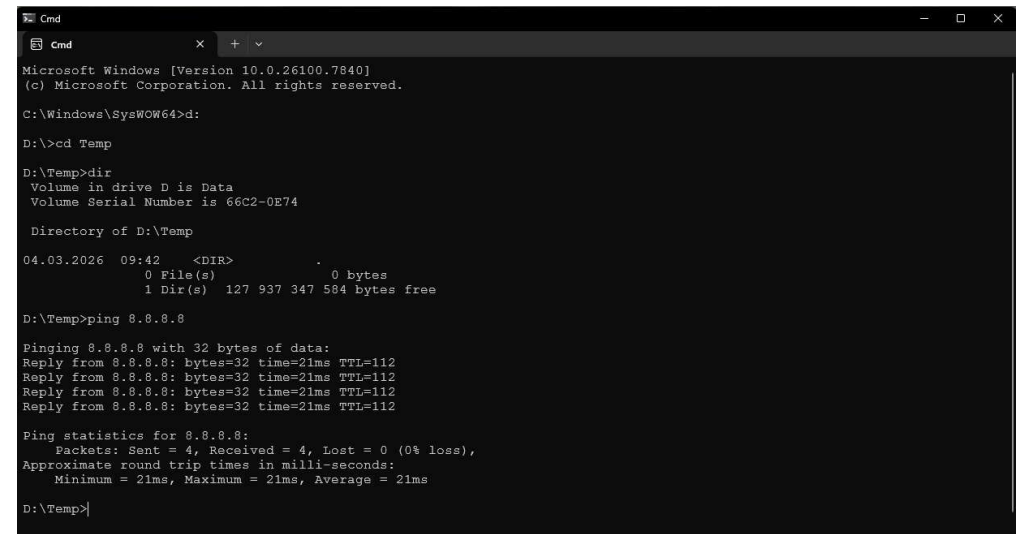
Aufgaben von SSH

- Erstellung einer sicheren Verbindung zwischen zwei Computersystemen
 - Verschlüsselung der gesamten Payload und des SSH Headers
 - Integritätsprüfung des gesamten Pakets (sehr ähnlich wie Checksum)
 - Authentifizierung des Client Users
- Anwendungsfälle
 - „Sicheres Telnet“: Zugang zu einem entfernten Rechner (bei entsprechender Berechtigung) über lokale Command Shell
 - Tunneling von ansonsten unsicheren TCP/IP Verbindungen (mit Port Forwarding zu einem Zielrechner → Beispiel in Übung)

4.2 Secure Shell

Telnet

- Rekapitulation: Command Shell bieten textuelles UI zur Interaktion mit dem Betriebssystem (Windows: `cmd.exe`)
- `telnet` öffnet eine TCP Verbindung zu einem entfernten Computer und leitet Ein- und Ausgaben zu/von diesem um
- Dafür müssen sich User zunächst bei dem entfernten Computer anmelden
→ Alles wird im Klartext übertragen!



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\SysWOW64>cd D:\Temp

D:\Temp>dir
Volume in drive D is Data
Volume Serial Number is 66C2-0E74

Directory of D:\Temp

04.03.2026  09:42    <DIR>          .
               0 File(s)                0 bytes
               1 Dir(s)  127 937 347 584 bytes free

D:\Temp>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=21ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=21ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=21ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=21ms TTL=112

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 21ms, Average = 21ms

D:\Temp>
```

Windows Command Shell

4.2 Secure Shell

Funktionsweise

- Sitzungsverschlüsselung
 - Aufbau einer normalen TCP Verbindung
 - Schlüsselaustausch (Key Exchange) mit asymmetrischen Verfahren (Public Key) – Diffie-Hellman Verfahren
 - Verschlüsselung der restlichen Sitzung standardmäßig mit AES (128 Bit)
- Authentifizierung
 - Anmelden mit User Credentials (Username und Passwort) oder wiederum über einen Public Key (diesmal aber User-spezifisch)
 - User bleibt für die restliche Verbindung angemeldet → Stateful!

4.2 Secure Shell

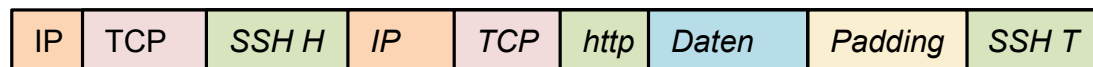
SSH Tunnelling

- Grundidee
 - Nutzdaten (z.B. HTTP Request von einem Client) sollen durch einen verschlüsselten Tunnel geleitet werden
 - Dazu werden sie verschlüsselt und dann enkapsuliert
 - Beim Aufbau des Tunnels erfolgt der Schlüsselaustausch zwischen Tunnel Start und Tunnel Ende (genau gleich wie vorher bei der `telnet` Anwendung)
- Ziele
 - Absicherung über unsichere Netzbereiche hinweg
 - Umgehung von Firewalls mit Hilfe von Port Forwarding

4.2 Secure Shell

Struktur nach Enkapsulierung

- Verfahren: Nutzdaten werden enkapsuliert → SSH Nachricht (L7-PDU):
 - SSH Header: Paketgröße (komplette Nachricht), Größe des Padding-Feldes
 - SSH Payload: Ursprüngliche Nutzdaten
 - Padding Feld: Eine variable Anzahl von Fülldaten
 - SSH Trailer: Message Authentication Code zum Nachweis der Integrität
- Diese SSH Nachricht ist als Ganzes verschlüsselt und wird mit TCP transportiert

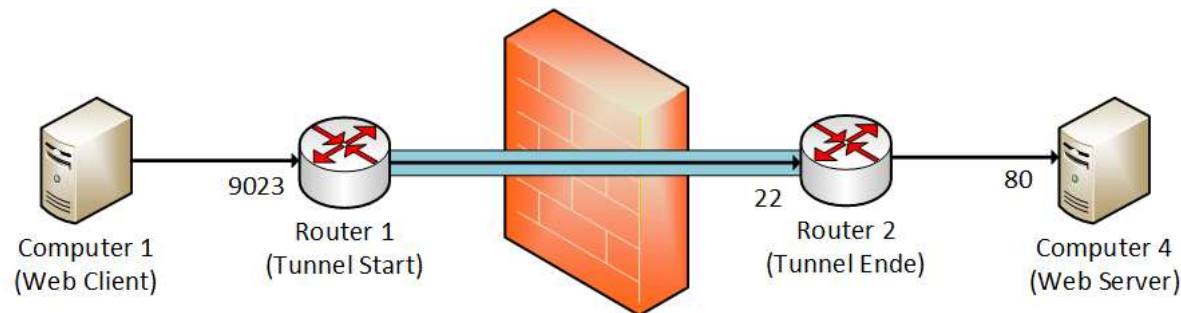


Struktur eines IP Pakets
im SSH Tunnel

4.2 Secure Shell

Port Forwarding

- Ist der Tunnel aufgebaut → Tunnel Ende horcht auf Port 22 auf Daten
- Tunnel Start horcht auf frei festlegbarem Port (hier 9023) auf Daten vom Client
- Tunnel Ende muss wissen, wohin und auf welchen Port es die (dekapsulierten) Daten weiterleiten soll

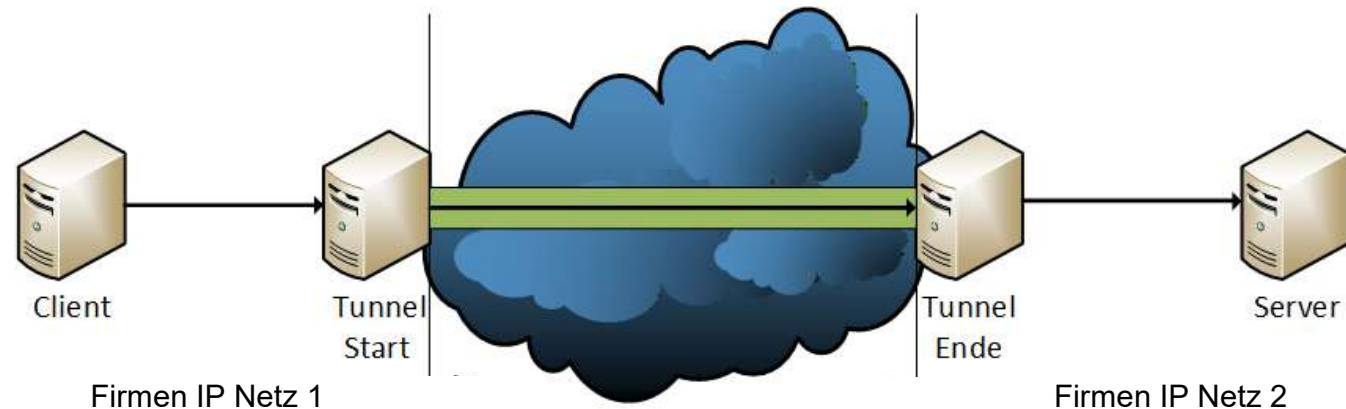


Schema beim Port Forwarding

4.3 Virtual Private Networks

Grundidee von VPNs

- Einfacher Tunnel
- Aber: Beide lokale Netze gehören zusammen



- Beide Richtungen möglich
 - Endsysteme sind Client und Server
 - Tunnel Start und Ende werden zu VPN Gateways (VPN fähige Router)
 - IP Adressen auf beiden Seiten von selber Organisation verwaltet

**VPN Tunnel zwischen zwei
Corporate Networks**

4.3 Virtual Private Networks

Site-to-Site VPNs

- Site-to-Site VPNs verbinden ganze Netzwerke oder Gruppen von Netzwerken eines Betreibers
- Endsysteme senden Traffic zu einem VPN Gateway, wo die Pakete verschlüsselt und enkapsuliert werden
- Diese verschlüsselten Daten werden zu einem anderen VPN Gateway geleitet, hinter dem das Zielsystem ist
- Das VPN Gateway beim Ziel entschlüsselt und dekapsuliert die Pakete wieder und leitet das ursprüngliche Paket zum Zielsystem weiter

4.3 Virtual Private Networks

Remote Access VPN

- Eine Seite reduziert sich auf einen Rechner (Client PC)
 - Client PC muss VPN Client Software installiert und konfiguriert haben
 - VPN Client stellt Verbindung zu VPN Server her
 - Client PC erhält ein virtuelles Interface (dessen IP Adresse ist vom VPN Server vorgegeben)
- Der Client PC agiert dann wie ein PC in einem Firmen Netz
 - VPN Software verschlüsselt und enkapsuliert die Daten wieder und sendet sie zu einem VPN Gateway
 - Dieses agiert wie bei Site-to-Site Daten auch

4.3 Virtual Private Networks

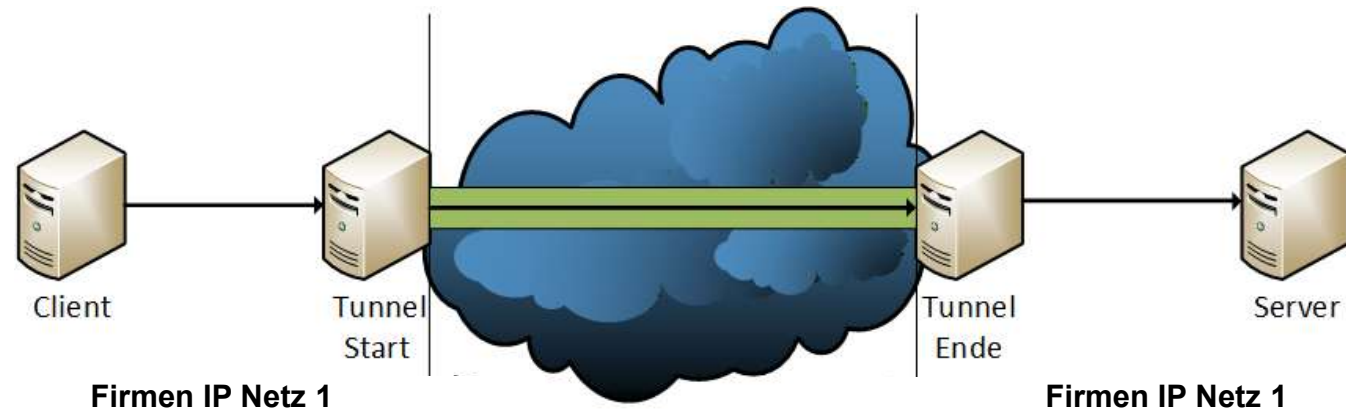
Mögliche Protokolle für VPNs

- Verschiedene Protokolle können für VPNs verwendet werden (auf verschiedenen Schichten, wobei Schicht 2 Protokolle nicht geroutet werden)
 - Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
 - Layer 2 Forwarding (L2F) Protocol
 - Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
 - Generic Routing Encapsulation (GRE)
 - Multiprotocol Label Switching (MPLS) VPN
 - Internet Protocol Security (IPSec)
 - Secure Socket Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS)

4.3 Virtual Private Networks

Schicht 2 VPNs

**Layer 2 Tunnel
zwischen zwei Teilen
desselben IP Netzes**



- Der Begriff Schicht 2 Tunnel ist verwirrend → Er suggeriert eine Encapsulierung in Frames auf Schicht 2 (diese könnten dann nicht mehr geroutet werden)
- Lösung: Es wurde vorher schon ein Tunnel auf einer höheren Schicht aufgebaut, um Frames zwischen zwei Standorten mit dem selben IP Netz durchzutunneln

4.3 Virtual Private Networks

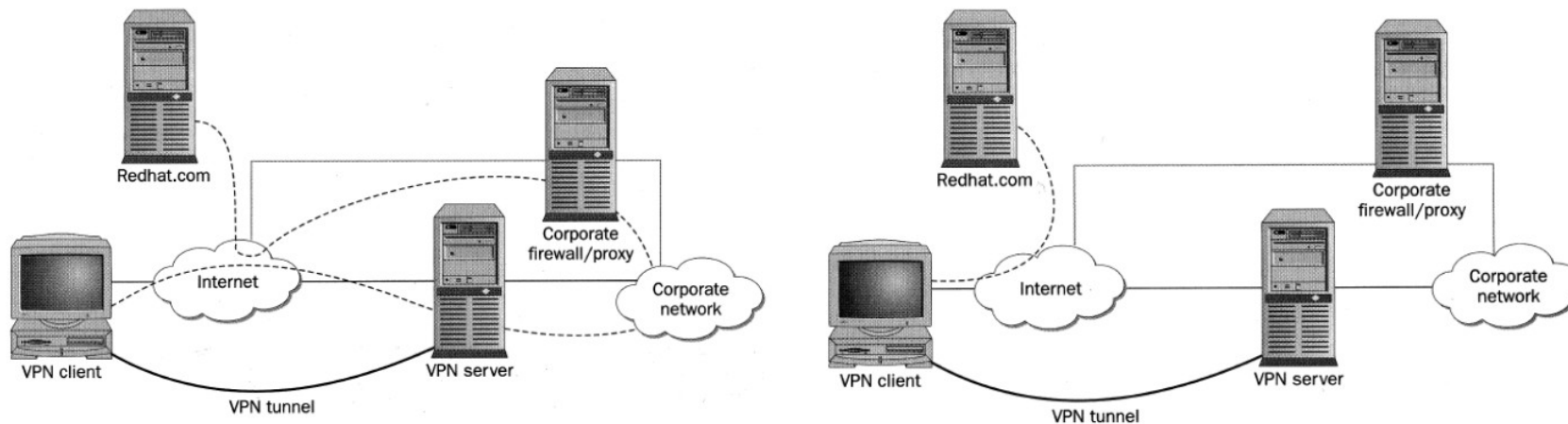
SSL VPNs

- Basieren auf SSL/TLS Tunneln
- Clients stellen jedoch meist keine eigenen Netzwerk-Interfaces bereit → PCs behalten also ihre IP Adresse für den Zugriff ins Firmennetz
- Damit ist im Allgemeinen kein Vollzugriff auf das Firmennetz möglich
 - VPN Gateway muss die Anfrage an angefragten Firmenserver weiterleiten
 - Dieser muss Anfragen aus fremden Netzen akzeptieren
 - Interne Firewalls und Router müssen diesen Traffic auch durchlassen
 - Die Antwort muss ebenso wieder zugestellt werden können

4.3 Virtual Private Networks

Split Tunnel Routing

- Absicherung nur für kritische Daten, normaler Internetzugang weiter möglich → Kann Effizienzsteigerung bringen, ist aber riskant (welcher Traffic wo?)



Clientanbindung ohne und mit Split Tunnel